高中職AI應用類

艾創點數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員



蔡孟學
艾創點數位股份有限公司 總經理



李啟龍
創新智庫基金會生成式 AI 創新學 院長



林祺政
神通資訊科技 協理

金獎



自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫
指導老師 | Mentor 趙義雄
設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低AI使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

銀獎

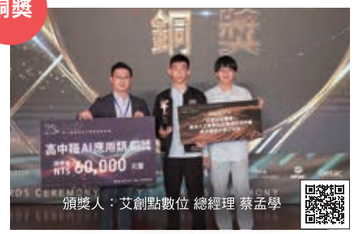
AI氣流協作——預測型空污防治系統

國立屏東高級中學、義守高中

參賽者 | Participant 蘇宥睿、李晉、王庭菲
指導老師 | Mentor 周佳弘
設計理念 | Concept 本作品開發一套結合空氣檢測、空污過濾與 AI 趨勢預測的主動式空氣調節系統。系統導入微型機器學習，透過 Edge Impulse 平台訓練模型，不僅即時監測 CO_2、PM2.5 與 TVOC 數值，更能針對 CO_2 作趨勢預測。當偵測到濃度急遽上升時，可提前執行換氣或淨化程序，克服傳統通風的時間延遲問題，避免學生進入昏睡狀態。在決策架構上，本系統採用「四層級優先邏輯控制」，依序確保學生安全、供氧需求、空氣淨化與能源效率。在硬體設計方面，設計出「可轉換式濾芯」結構，將 HEPA 與活性碳濾材進行物理分離，使系統能依照污染源作淨化，有效降低耗材浪費並延長濾材使用壽命。此外，系統透過閘門與氣流導控，實現直通、過濾與內循環等三大運作模式，在確保空氣品質的同時避免不必要的熱負載與耗電量。整體而言，本專案設計整合 AI、感測、結構與氣流控制，建立一套預測型空污防治系統。



銅獎



從單音到樂章——運用人工智慧以主旋律生成伴奏與多樂器合奏之研究

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 陳語謙、楊皓雲
指導老師 | Mentor 黃楨喻
設計理念 | Concept 本研究開發一套結合聲學物理與機率圖模型的 AI 自動伴奏系統，引入隱馬可夫模型（Hidden Markov Model, HMM）作為核心演算法。我們將聽得見的主旋律音符視為觀測狀態，而將隱藏在背後的和弦級數視為隱藏狀態。系統運作時，首先利用物理之波動原理，分析音符間的頻率比與協和度，以此建構 HMM 的發射機率；接著引入樂理中的和弦進行規則，建構轉移機率。最終，透過維特比演算法（Viterbi Algorithm），計算出在整段旋律序列中，機率值最高的和弦路徑。

聯強總裁杜書伍出席〈育秀盃創意獎〉逾700組大學生與高中生團隊競逐四大創意獎項

由育秀教育基金會主辦、聯強基金會等單位協辦的《育秀盃創意獎》，日前舉行總決賽，由 714 組大學生及高中生組成的團隊，經過長達半年的評比，四大獎項分別出爐，總獎金超過 300 萬。為積極鼓勵青年學子結合理論與實務需求，培養創新應用習慣，聯強總裁杜書伍特別出席並頒發「數位應用獎」，金獎由屏東科技大學與宜蘭大學合組團隊之作品「利用 AI 影像辨識知活豬瘦肉率」拔得頭籌並獲頒 20 萬元獎金。



為紀念聯華神通集團創辦人苗育秀先生成立的〈育秀教育基金會〉，長期推廣科技與人文教育，為鼓勵學生培養數位創新與應用能力，特設立《育秀盃創意獎》，連續 23 年提供青年揮灑創意的平台，協助培育台灣資通訊與半導體實作人才。

本屆賽事以「AI 賦能 永續未來」為主軸，作品橫跨教育、能源、醫療、金融、公共安全、永續、數位影像及生活應用等領域，展現青年學子以科技回應真實問題的創新實力，也再次彰顯育秀盃作為青年創意與科技實作舞台的重要指標性。四大獎項得主分別為「高中職 AI 競賽」花蓮高中作品——「自適應性輔助學習系統」、「數位應用類」屏東科技大學資訊管理系與宜蘭大學生物技術與動物科學系作品——「利用 AI 影像辨識知活豬瘦肉率」、「工業設計類」臺北教育大學藝術與造型設計學系作品——「L.B.S 點巢」，以及「動態影像類」臺灣藝術大學電影學系作品——「保全系統・全面啟動」。

聯華集團成立超過七十年，跨足科技領域成立的神通電腦，自代理台灣第一顆 INTEL 微處理器亦已超過 50 年，集團 70 多年來開枝散葉，發展為跨足 IT 通路、電腦製造、系統整合、石油化學、特殊氣體及民生食品等六大領域之大型集團。《育秀盃創意獎》提供青年學子實踐創意及展現自我的舞台，備受資訊科技、工業設計及影像藝術等各界肯定，歷年來已培育出 3 萬多位生力軍投入各產業，為企業注入新思維。

育秀盃創意獎頒獎典禮Kahoot!
你有多了解育秀盃及聯華神通集團

23 屆育秀盃創意獎決賽暨頒獎盛會精彩落幕！今年中場安排最夯的 Kahoot! 問答互動遊戲，邀請集團長官、貴賓及參賽選手師生共同參與，現場提出 10 道經典問答，考驗大家是否用心備賽、對育秀盃發展歷程及集團了解程度，有別以往緊張氣氛，更能為典禮增添一絲輕鬆愉快的氛圍，現場氣氛熱絡，笑聲不斷，並加深大眾對育秀教育基金會與聯華神通集團的企業文化與情感連結。此外，活動聯合集團旗下神達數位送出「MiVue™ MK50、MP30 GPS、MP20」Mio 最新款機車用行車紀錄器，送給逐夢的年輕學子，希望在追逐夢想，求學的路上，Mio 也能成為守護你們安全、紀錄生活的最佳夥伴。



▲ 由神達電腦資深副總姜易成親自頒發 Mio 最新款機車用行車記錄器——MiVue™ MK50、MP30 GPS、MP20 給勝出的師生們。